

ePlace

从 HPWL 到平滑线长模型

论文研读笔记 · 第二天 · 权重、梯度与移动方向

第二讲 / 01 | 从一个折点开始

1 为什么 HPWL 不便于直接求梯度？

第一天我们把目标拆成“线长+密度”。今天只看线长这一项：如何把网络跨度转成一个能提供连续梯度的函数？主要依据是原论文 § 2.1 与 § 2.3，今天的推导与数值图均为教学补充。

先固定引脚 A 的横坐标为 $x_1 = 0$ ，让引脚 B 的横坐标 x_2 变化。只看横向跨度，令 $d = x_2 - x_1$ ，则

$$H(d) = \max(x_1, x_2) - \min(x_1, x_2) = |d|. \quad (1)$$

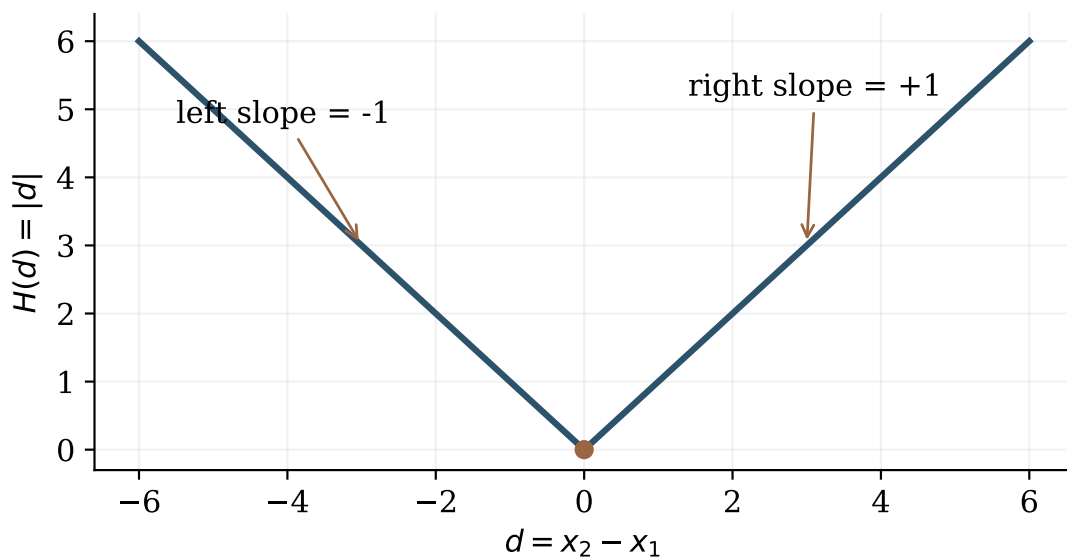


图 1 两个引脚的横向 HPWL。穿过 $d = 0$ 时，左右导数不同。

当 $d > 0$ 时， $H = d$ ，导数为 $+1$ 。梯度下降向负方向移动 B，使它靠近 A。当 $d < 0$ 时， $H = -d$ ，导数为 -1 ，下降方向反转。在 $d = 0$ 处，左右导数不一致，没有唯一的普通导数。

多引脚网络也会遇到类似问题：极值引脚改变时， $\max$ 或 $\min$ 的导数可能切换。严格说，HPWL 在很多位置可微；困难在于它**不是处处光滑**，而不是每个位置都无法求导。

要点 不可微并不意味着完全不能优化。采用平滑模型，是为了便于使用连续梯度的非线性求解器。

文献定位 原论文式 (1)、§ 2.3，PDF 第 4-5 页。页码对应原论文 PDF。

2 如何让较大的坐标获得较大的权重？

普通平均 $(x_1 + x_2 + x_3)/3$ 对每个引脚同样重视，不能很好地代表最右侧位置。我们改用指数权重，定义

$$p_i^+ = \frac{\exp(x_i/\gamma)}{\sum_{j \in e} \exp(x_j/\gamma)}, \quad p_i^- = \frac{\exp(-x_i/\gamma)}{\sum_{j \in e} \exp(-x_j/\gamma)}. \quad (2)$$

e 是当前网络， i, j 遍历网络引脚， x_i 是横坐标， $\gamma > 0$ 是平滑参数，与坐标具有相同单位，因此指数中的比值无量纲。 p_i^+ 和 p_i^- 都非负，且各自的和为 1。

正号权重 p_i^+ 更重视大的 x_i ；负号权重 p_i^- 更重视小的 x_i 。以 A、B、C 的横坐标 (0, 2, 6) 和 $\gamma = 2$ 为例：

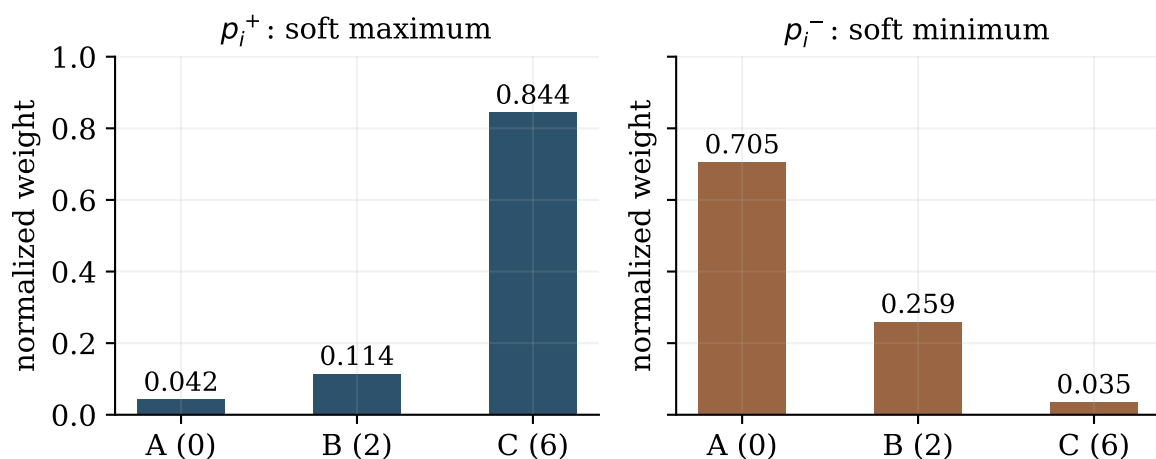


图2 同一组引脚的两组权重。右侧引脚 C 主导正号权重，左侧引脚 A 主导负号权重。

可以先只计算 C 与 B 的正号权重比：

$$\frac{p_C^+}{p_B^+} = \exp\left(\frac{6-2}{2}\right) = \exp(2) \approx 7.389. \quad (3)$$

共同分母被消掉，说明指数权重关注的是**坐标差相对于 γ 的大小**。将所有引脚同时平移一个距离，不会改变这两组归一化权重。

要点 权重不是固定常数。一个引脚移动时，不仅它自己的权重改变，其他引脚的权重也会通过共同分母改变。后面求导必须考虑这一点。

文献定位 原论文 § 2.3 式 (6)；归一化权重记号与图为教学展开。页码对应原论文 PDF。

3 WA 是两个加权位置之差

先计算两个位置：

$$\mu^+ = \sum_{i \in e} p_i^+ x_i, \quad \mu^- = \sum_{i \in e} p_i^- x_i. \quad (4)$$

μ^+ 是偏向最大坐标的加权平均， μ^- 是偏向最小坐标的加权平均。它们仍然位于引脚最小值与最大值之间，不是直接取极值。

论文式 (6) 的横向 WA (weighted-average) 模型可以写成

$$W_{e,x} = \mu^+ - \mu^- = \frac{\sum_i x_i \exp(x_i/\gamma)}{\sum_i \exp(x_i/\gamma)} - \frac{\sum_i x_i \exp(-x_i/\gamma)}{\sum_i \exp(-x_i/\gamma)}. \quad (5)$$

这里省略的求和范围均为 $i \in e$ 。纵向 $W_{e,y}$ 将 x_i 换成 y_i ；网络总近似跨度为 $W_e = W_{e,x} + W_{e,y}$ 。

引脚	x_i	p_i^+	p_i^-	含义
A	0	0.0420	0.7054	左侧位置
B	2	0.1142	0.2595	中间位置
C	6	0.8438	0.0351	右侧位置

把数字逐项代入

$$\mu^+ = 0(0.0420) + 2(0.1142) + 6(0.8438) \approx 5.2912。$$

$$\mu^- = 0(0.7054) + 2(0.2595) + 6(0.0351) \approx 0.7297。$$

因此 $W_{e,x} \approx 4.5615$ ，而真实横向 HPWL 为 $6 - 0 = 6$ 。

为什么不恰好等于 6？ 因为有限 γ 给非极值引脚保留了一部分权重； μ^+ 被中间和左侧引脚拉低， μ^- 被中间和右侧引脚抬高。WA 是可微的近似量，不是 HPWL 的精确替代值。

要点 该模型横向取值满足 $0 \leq W_{e,x} \leq \max_i x_i - \min_i x_i$ 。可以证明上界，因为两个平均都落在极值区间内；非负性来自正指数权重对较大坐标的偏好。

文献定位 原论文 § 2.3 式 (6)，PDF 第 5 页；数字为教学计算。页码对应原论文 PDF。

4 为什么 γ 越小，越像原始 HPWL?

继续看两个引脚。令 $x_1 = 0$ 、 $x_2 = d$ ，把它们代入 WA 可以逐步得到

$$W(d) = d \frac{\exp(d/\gamma) - 1}{\exp(d/\gamma) + 1} = d \tanh\left(\frac{d}{2\gamma}\right). \quad (6)$$

由于 $\tanh$ 是奇函数， $W(d)$ 是偶函数，正负 d 的跨度相同。当 $\gamma \rightarrow 0^+$ 且 $d \neq 0$ 时， $\tanh(d/(2\gamma))$ 趋近于 $\text{sign}(d)$ ，所以 $W(d) \rightarrow |d|$ 。

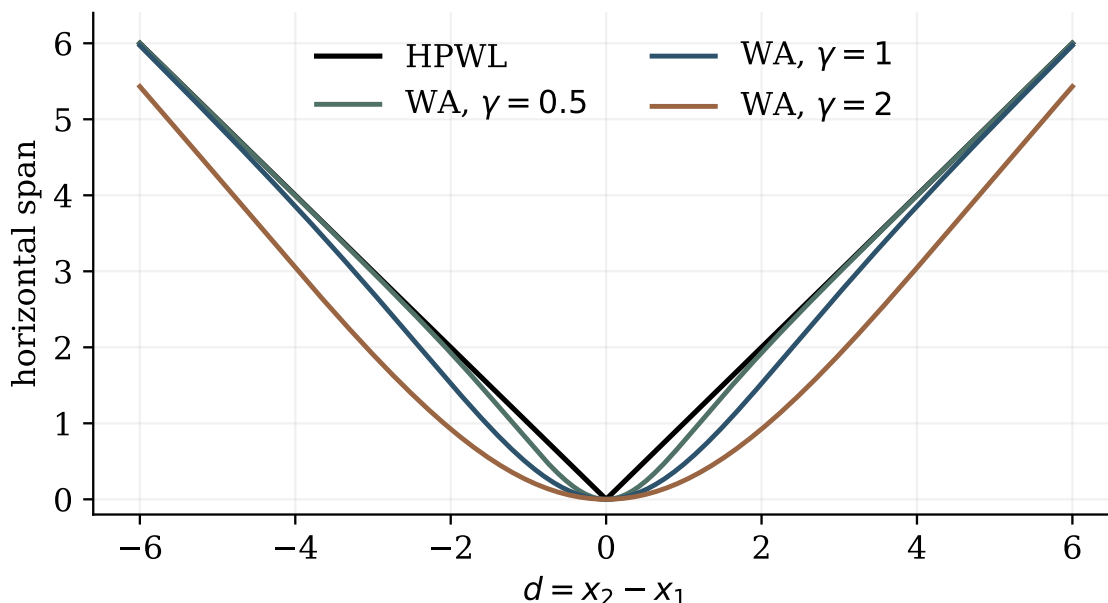


图 3 双引脚 WA 与 HPWL 的比较。较小 γ 更接近折线，较大 γ 的过渡区域更宽。

对前三页的三引脚例子 $(0, 2, 6)$ ，改变 γ ：

γ	0.5	1	2	4
$W_{e,x}$	5.9626	5.6627	4.5615	2.8389
HPWL	6	6	6	6

不能把 γ 无限缩小。 折点附近的变化会更陡，数值求解更敏感；原论文也提醒不能忽略计算精度。ePlace 在优化过程中调整平滑参数，后续学习 § 6 时再讨论其调度。

要点 “光滑”与“逼近准确”需要权衡。 γ 控制模型形状，并不是优化器的移动步长。

文献定位 原论文 § 2.3、脚注 1 与 § 6；双引脚闭式表达式为教学推导。页码对应原论文 PDF。

5 权重会变，如何对加权平均求导？

我们对第 k 个引脚的横坐标 x_k 求导，其他引脚坐标固定。定义

$$Z^+ = \sum_i \exp(x_i/\gamma), \quad S^+ = \sum_i x_i \exp(x_i/\gamma), \quad \mu^+ = S^+/Z^+. \quad (7)$$

对分子、分母分别求导：

$$\frac{\partial Z^+}{\partial x_k} = \frac{\exp(x_k/\gamma)}{\gamma}, \quad \frac{\partial S^+}{\partial x_k} = \exp(x_k/\gamma) \left(1 + \frac{x_k}{\gamma}\right). \quad (8)$$

分子有两个来源： x_k 自身变化，以及指数权重随 x_k 变化。再用商法则：

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mu^+}{\partial x_k} &= \frac{Z^+ \partial S^+ / \partial x_k - S^+ \partial Z^+ / \partial x_k}{(Z^+)^2} \\ &= \frac{\exp(x_k/\gamma)}{Z^+} \left(1 + \frac{x_k}{\gamma} - \frac{S^+/Z^+}{\gamma}\right) \\ &= p_k^+ \left(1 + \frac{x_k - \mu^+}{\gamma}\right). \end{aligned} \quad (9)$$

对于负指数一侧，同样计算，但指数求导多出负号：

$$\frac{\partial \mu^-}{\partial x_k} = p_k^- \left(1 - \frac{x_k - \mu^-}{\gamma}\right). \quad (10)$$

最后相减，得到 WA 的横向梯度：

$$\boxed{\frac{\partial W_{e,x}}{\partial x_k} = p_k^+ \left(1 + \frac{x_k - \mu^+}{\gamma}\right) - p_k^- \left(1 - \frac{x_k - \mu^-}{\gamma}\right)}. \quad (11)$$

要点 梯度不是简单的 $p_k^+ - p_k^-$ 。括号中的修正项正是“坐标移动也会改变权重”的结果。

文献定位 依据原论文式 (6) 补全的商法则推导；本页式号属于学习笔记。页码对应原论文 PDF。

6 正梯度与负梯度，分别向哪里移动？

将 (0, 2, 6)、 $\gamma = 2$ 的权重和平均位置代入上一页。以 C 为例：

$$g_C = 0.8438 \left(1 + \frac{6 - 5.2912}{2} \right) - 0.0351 \left(1 - \frac{6 - 0.7297}{2} \right) \quad (12)$$

$$\approx 1.2003.$$

为单独观察线长梯度的作用，暂时使用教学用普通梯度下降： $x_i^{\text{new}} = x_i - \eta g_i$ 。取 $\eta = 0.1$ ，计算结果如下。**这里不是完整 ePlace 更新式**，没有加入密度梯度、预条件或 Nesterov 外推。

引脚	x_i	g_i	$-\eta g_i$	新坐标
A	0	-1.0319	+0.1032	0.1032
B	2	-0.1684	+0.0168	2.0168
C	6	+1.2003	-0.1200	5.8800

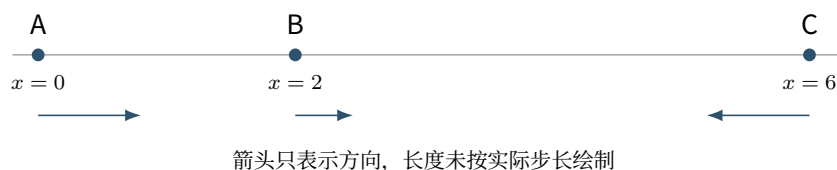


图 4 纯线长下降方向：两端向内，中间引脚也可获得非零梯度。

这一步后真实横向 HPWL 约为 $5.8800 - 0.1032 = 5.7768$ 。原 HPWL 对中间引脚 B 的小幅横向移动不敏感，但 WA 的权重会变化，所以它也可能收到梯度。

要点 导数符号回答“往哪里移动”；步长、密度力与约束共同决定“真正移动多少”。

文献定位 依据原论文式 (6) 的教学算例；所有数值保留四位小数。页码对应原论文 PDF。

7 LSE：用对数与指数近似极值

LSE 是 log-sum-exp（对数求和指数）模型。仍然只看网络 e 的横向跨度，取 $\gamma > 0$ ：

$$W_{e,x}^{\text{LSE}} = \gamma \ln \left(\sum_{i \in e} e^{x_i/\gamma} \right) + \gamma \ln \left(\sum_{i \in e} e^{-x_i/\gamma} \right). \quad (13)$$

第一项近似最大坐标：大的 x_i 对指数和贡献更大，再取对数、乘 γ ，把量纲恢复为坐标。**第二项近似最小坐标的负值**，因此两项相加近似 $\max x_i - \min x_i$ 。纵向模型将 x_i 换为 y_i 。

复用第 2 节定义的两组归一化权重，LSE 的梯度非常简洁：

$$\frac{\partial W_{e,x}^{\text{LSE}}}{\partial x_k} = p_k^+ - p_k^-. \quad (14)$$

它与 WA 使用同样的指数权重，但**构造线长的方式不同**，所以梯度也不同。LSE 的权重直接来自“对数求和”的导数；WA 的导数还包含加权坐标变化的修正项。

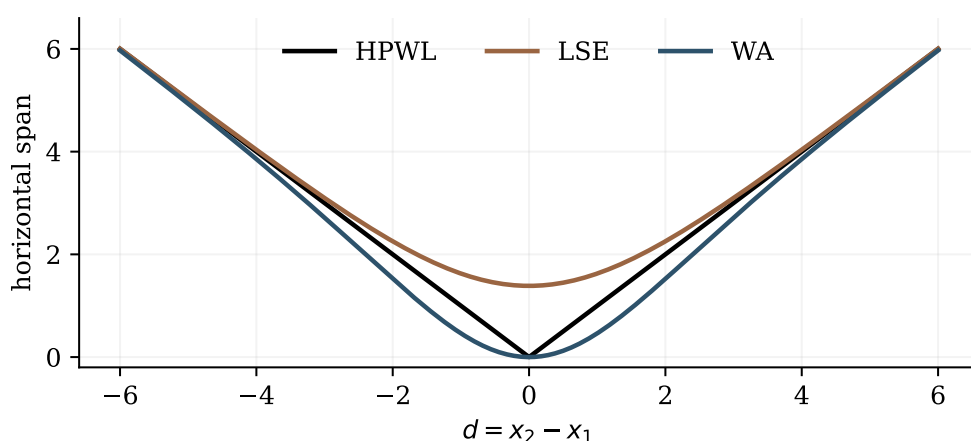


图 5 双引脚、 $\gamma = 1$ 的横向跨度：LSE 从上方逼近 HPWL，WA 从下方逼近。

双引脚 $x_1 = 0, x_2 = d$ 时， $W^{\text{LSE}}(d) = 2\gamma \ln[2 \cosh(d/(2\gamma))]$ 。两引脚重合时，LSE 值为 $2\gamma \ln 2$ ，梯度仍为零；其偏置随 $\gamma \rightarrow 0^+$ 消失。

要点 LSE 与 WA 都用 γ 控制平滑程度，都在 $\gamma \rightarrow 0^+$ 时趋于 HPWL。ePlace 本文实际采用 WA；本页 LSE 用于理解和比较。

文献定位 原论文 § 2.3 式 (5)–(6)，PDF 第 4–5 页；梯度与比较图的教学展开。页码对应原论文 PDF。

8 WA 是算法中的哪一个部件？

所有网络的平滑线长相加，组成目标函数中的 W ：

$$W(\mathbf{v}) = \sum_{e \in E} (W_{e,x} + W_{e,y}), \quad f(\mathbf{v}) = W(\mathbf{v}) + \lambda N(\mathbf{v}). \quad (15)$$

单元连着多个网络时，要累加这些网络对它的坐标梯度。引脚坐标一般等于单元坐标加固定偏移；偏移固定时，对单元平移坐标求导可通过链式法则累加引脚梯度。



图 6 WA 线长算子在全局布局优化中的位置。

计算时怎样避免指数溢出？ 正指数一侧可改用 $\exp((x_i - x_{\max})/\gamma)$ ，负指数一侧改用 $\exp((x_{\min} - x_i)/\gamma)$ 。它们都不大于 1，且归一化后的权重与原定义完全相同。减极值只是稳定计算的方法，上一页导数对应的仍是原始数学函数。

已掌握：HPWL 的极值切换会产生折点；WA 用两种偏向的平均构造平滑跨度；梯度同时包含位置与权重的变化。

仍可能混淆：平滑参数 γ 、优化步长 η 、密度权重 λ 作用不同。

下一小步：回到论文 § 3，从面积电荷 $q_i = A_i$ 出发理解去 DC 与密度能量。

文献定位 原论文 § 2.3 式 (5)–(6)、§ 2.5 式 (9)、§ 5–6；稳定计算为数学等价展开。页码对应原论文 PDF。